вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2023

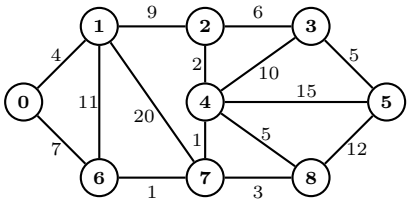
Зад. 1 (**5** точки)**.** Ще казваме, че наредената двойка (f, g) от пермутации на $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$ е без неподвижни точки, ако:

$$(\forall i \in [n])(f(i) \neq i \vee g(i) \neq i).$$

Намерете броя на всички наредени двойки без неподвижни точки.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $G(V, E)$ е ацикличен граф с 4 свързани компоненти. Нека за всеки връх $v \in V$ е изпълнено $d(v) = 1$ или $d(v) \geqq 3$, като броят на върховете $v \in V$ с $d(v) = 1$ е 2022. Докажете, че максимумът на броя на върховете $v \in V$ с $d(v) \neq 1$ е 2014. Докажете, че съществува граф $G(V, E)$ с изброените свойства, при който този максимум се достига.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Използвайки алгоритъма на Dijkstra намерете теглата на най-леките пътища от върха **8** до всички върхове в дадения граф. С помощта на алгоритъма на Prim намерете минимално покриващо дърво на графа, което има за корен върха **6**.



Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2023

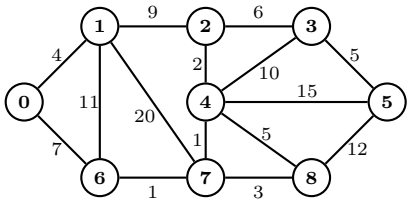
Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$. Ще казваме, че наредената двойка (f, g) от функции от $[n]$ в $[n]$ е сюрективна, ако:

$$Ran(f) \cup Ran(g) = [n].$$

Намерете броя на всички сюрективни наредени двойки.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $G(V, E)$ е ацикличен граф с 3 свързани компоненти. Нека за всеки връх $v \in V$ е изпълнено $d(v) = 1$ или $d(v) \geqq 3$, като броят на върховете $v \in V$ с $d(v) = 1$ е 2023. Докажете, че максимумът на броя на върховете $v \in V$ с $d(v) \neq 1$ е 2017. Докажете, че съществува граф $G(V, E)$ с изброените свойства, при който този максимум се достига.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Използвайки алгоритъма на Dijkstra намерете теглата на най-леките пътища от върха **0** до всички върхове в дадения граф. С помощта на алгоритъма на Prim намерете минимално покриващо дърво на графа, което има за корен върха **3**.



Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2023

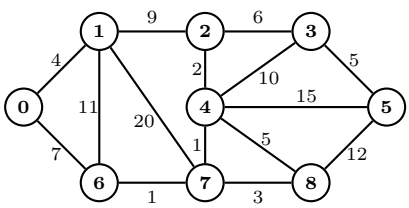
Зад. 1 (**5** точки)**.** Ще казваме, че наредената двойка (f, g) от пермутации на $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$ е без неподвижни точки, ако:

$$(\forall i \in [n])(f(i) \neq i \vee g(i) \neq i).$$

Намерете броя на всички наредени двойки без неподвижни точки.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $G(V, E)$ е ацикличен граф с 4 свързани компоненти. Нека за всеки връх $v \in V$ е изпълнено $d(v) = 1$ или $d(v) \geqq 3$, като броят на върховете $v \in V$ с $d(v) = 1$ е 2022. Докажете, че максимумът на броя на върховете $v \in V$ с $d(v) \neq 1$ е 2014. Докажете, че съществува граф $G(V, E)$ с изброените свойства, при който този максимум се достига.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Използвайки алгоритъма на Dijkstra намерете теглата на най-леките пътища от върха **8** до всички върхове в дадения граф. С помощта на алгоритъма на Prim намерете минимално покриващо дърво на графа, което има за корен върха **6**.



Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2023

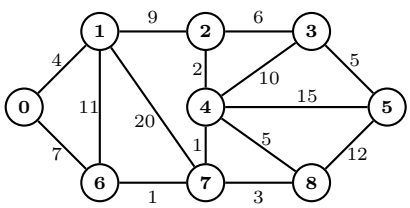
Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$. Ще казваме, че наредената двойка (f, g) от функции от $[n]$ в $[n]$ е сюрективна, ако:

$$Ran(f) \cup Ran(g) = [n].$$

Намерете броя на всички сюрективни наредени двойки.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $G(V, E)$ е ацикличен граф с 3 свързани компоненти. Нека за всеки връх $v \in V$ е изпълнено $d(v) = 1$ или $d(v) \geqq 3$, като броят на върховете $v \in V$ с $d(v) = 1$ е 2023. Докажете, че максимумът на броя на върховете $v \in V$ с $d(v) \neq 1$ е 2017. Докажете, че съществува граф $G(V, E)$ с изброените свойства, при който този максимум се достига.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Използвайки алгоритъма на Dijkstra намерете теглата на най-леките пътища от върха **0** до всички върхове в дадения граф. С помощта на алгоритъма на Prim намерете минимално покриващо дърво на графа, което има за корен върха **3**.



Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!